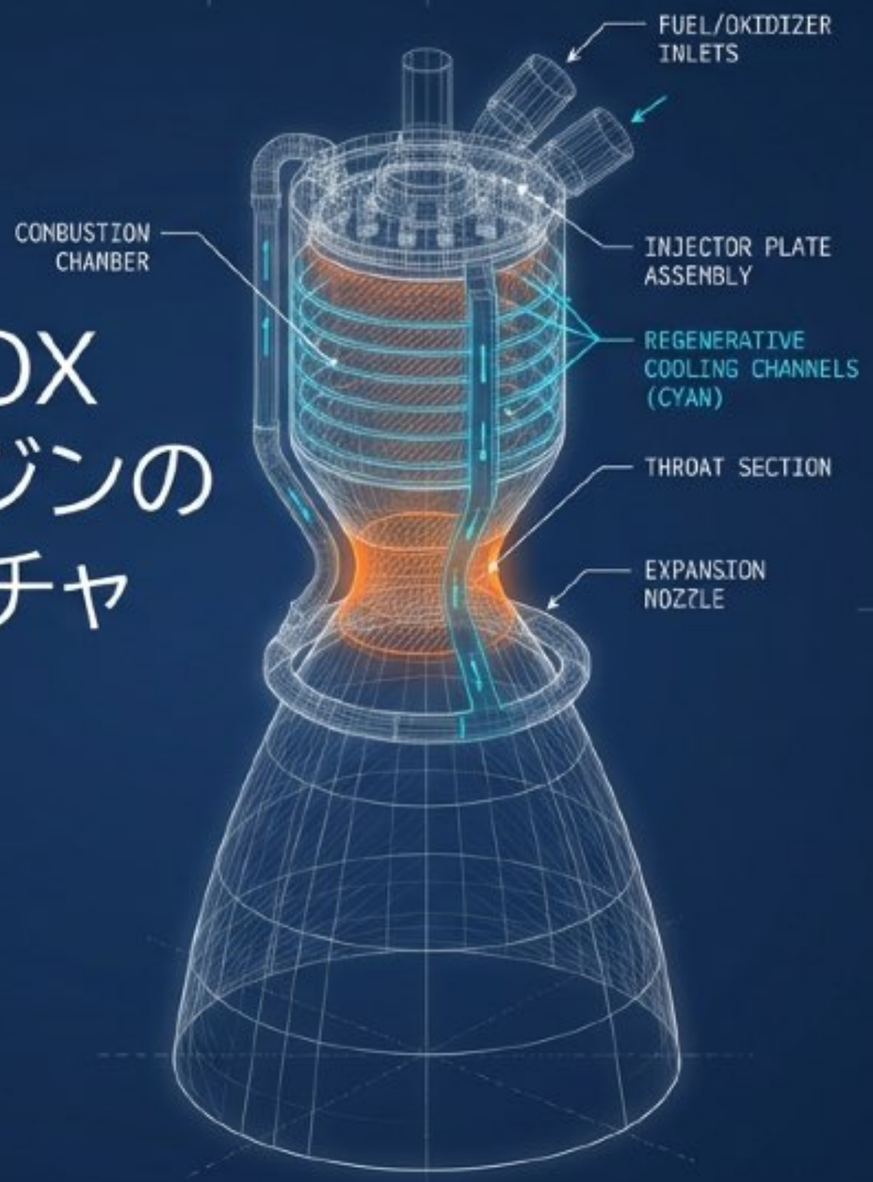
500N エタノール/GOX 二推進式ロケットエンジンの設計要件とアーキテクチャ

性能と冷却のトレードオフによる
製造コストの劇的削減アプローチ



PROJECT:
500N_ETHALOX_ENGINE

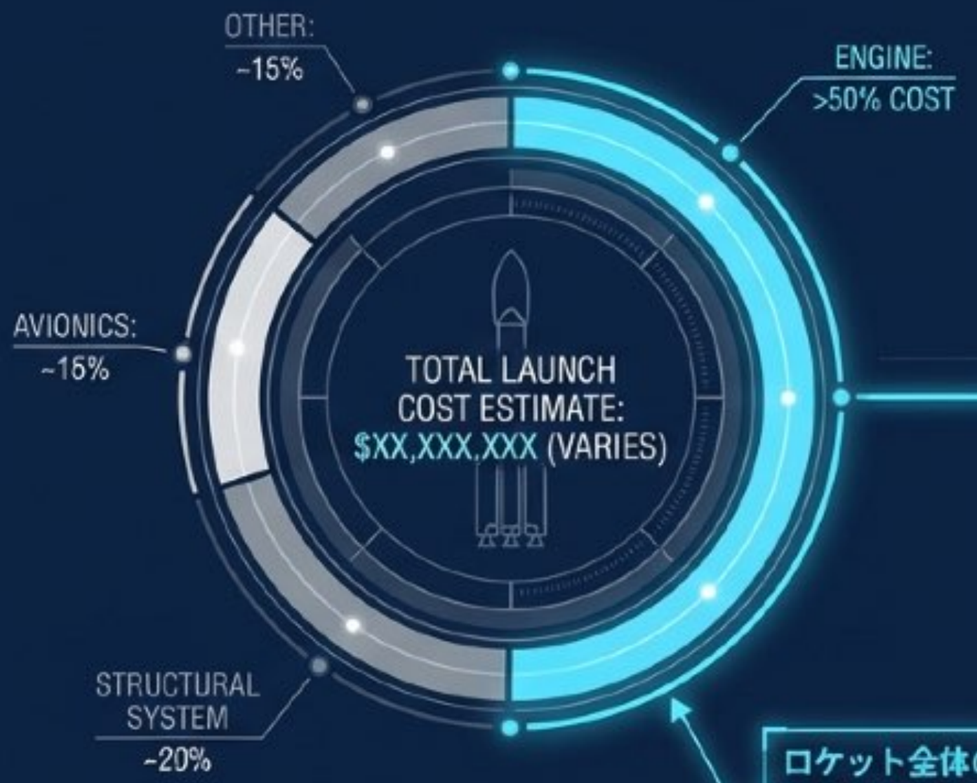
THRUST:
500 N

PRESSURE:
20 bar

STATUS:
DESIGN DOSSIER

NotebookLM

宇宙開発のパラダイムは「最高性能」から「圧倒的な低コストと再使用性」へ移行している



ロケット全体の50%以上のコストをエンジンが占める

エンジン
(ENGINE)

ターボポンプ
(Turbopump)

複雑な構造・コスト削減が困難
COMPLEX STRUCTURE /
COST REDUCTION CHALLENGING

燃焼室
(Combustion Chamber)

1. インジェクタ（噴射器）の簡略化

SIMPLIFY INJECTOR ASSEMBLY

2. 冷却方式の転換（高価な再生冷却からの脱却）

COOLING METHOD TRANSITION
(ABANDON REGENERATIVE COOLING)

MISSION SPECS / TELEMETRY DATA

[VEHICLE STATUS]
SYSTEM: OPERATIONAL
PAYLOAD CAP: >10 TONS (LEO)
REUSABILITY: >100 FLIGHTS

[COST REDUCTION TARGETS]
ENGINE COST: -80% TARGET
INJECTOR: SIMPLIFIED
COOLING: ALTERNATIVE (ABLATIVE/RADIATIVE)

[ENVIRONMENTAL]
ORBITAL DEBRIS: MITIGATION PROTOCOLS
FUEL TYPE: METHALOX/OREROLOX (SUSTAINABLE)

[VARIABLE TRACKING]
DELTA V: >9.5 KM/S
THRUST-TO-WEIGHT: >1.5
ISP: ~340S (VAC)

NotebookLM

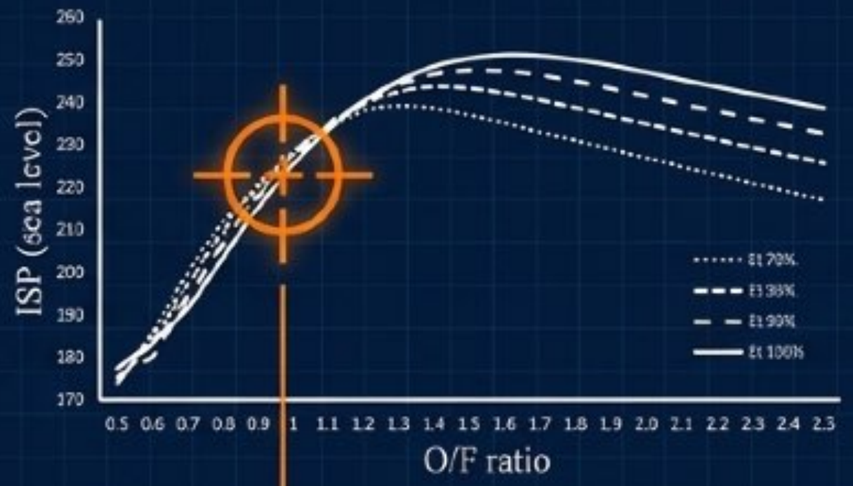
圧倒的な熱管理能力を得るため、推進剤の比推力を意図的にトレノードオフする

	Kerolox	Methalox	Hydrolox	Ethalox (採用)
比推力 (I_sp)	High	High	Very High	Moderate
取扱難易度	Low	Med	Very High	Low
最適 O/F 比	2.3-2.5	~3.0	~6.0	1.0
冷却効率	Poor - Low fuel mass	Good	Excellent	Excellent - High water content

Ethalox (70%エタノール + GOX) の優位性:
O/F=1.0 に設定することで燃料の質量流量を確保。
水分の気化熱が強力な冷却効果をもたらし、燃焼温度を制御可能にする。

MISSION SPECS / TELEMETRY DATA

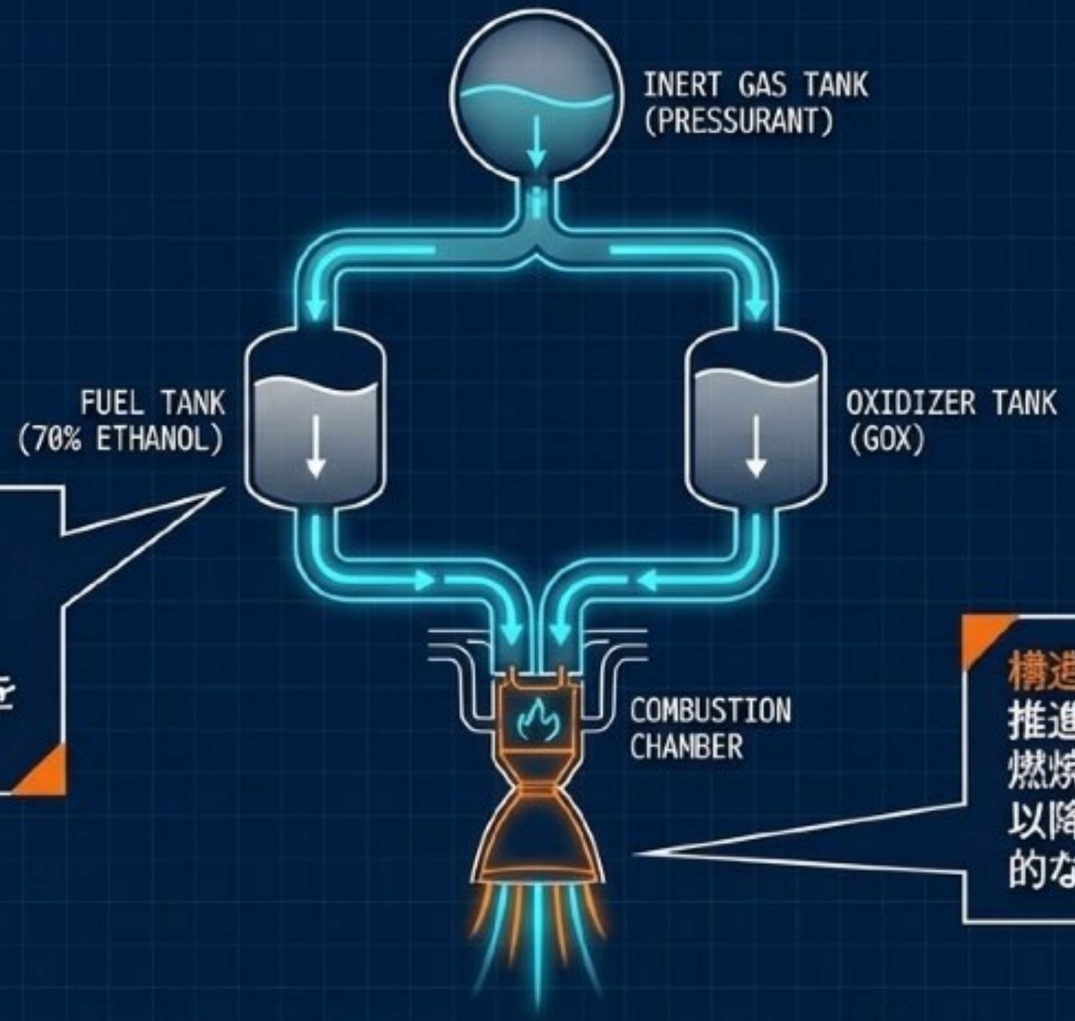
PROPULSION SYSTEM
SELECTED PROPELLANT: ETHALOX (70% Et)
COOLING STRATEGY: EVAPORATIVE
O/F RATIO TARGET: 1.0



Intentional Isp Sacrifice for Thermal Manageability (70% Et @ O/F=1.0)

NotebookLM

複雑なポンプ機構を排除し、20 Barの圧送式システムを設計のベースラインとする



CORE BASELINE PARAMETERS

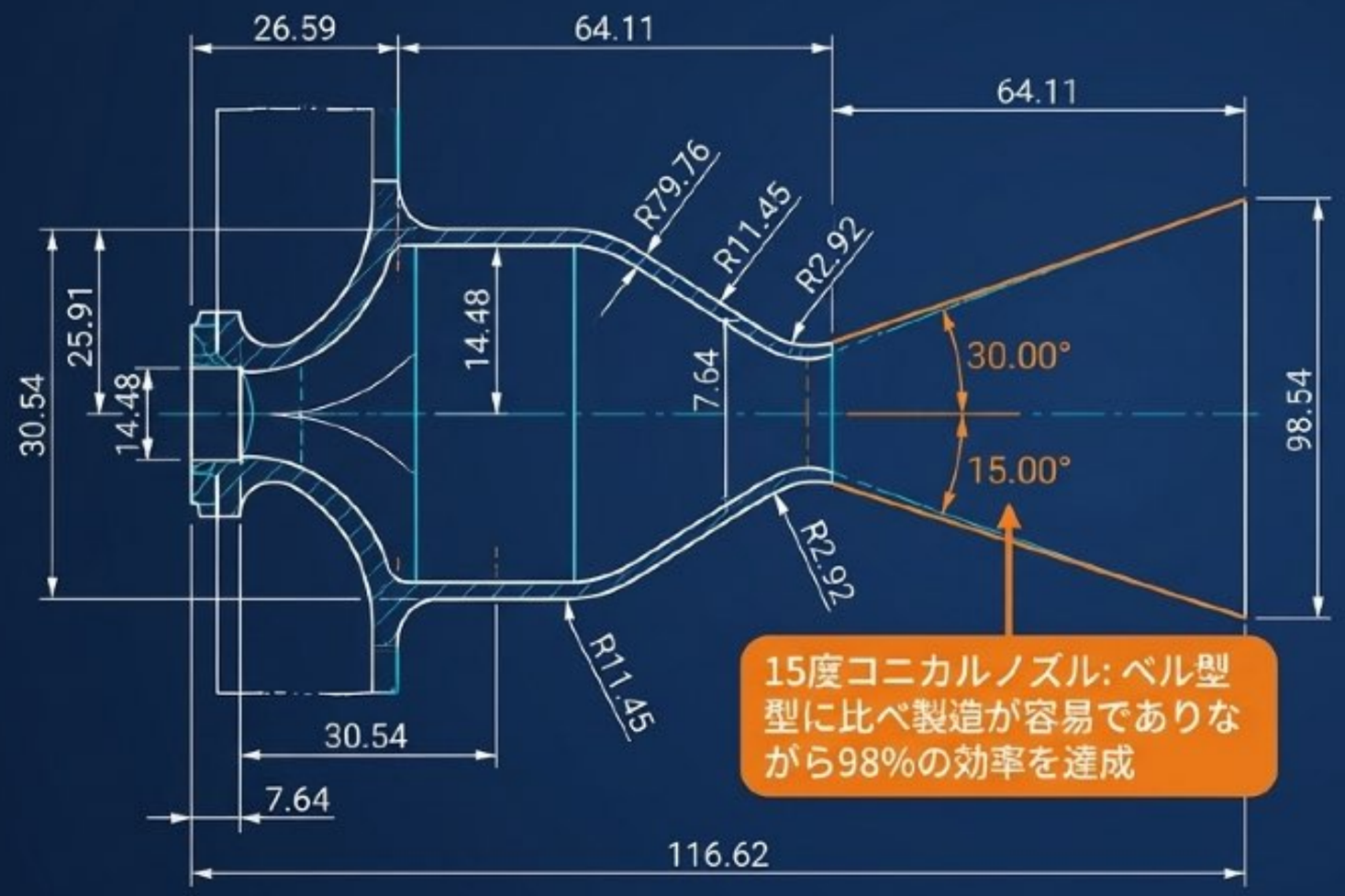
Thrust (F)	: 500 N
Chamber Pres (P_c)	: 20 bar
Propellant Feed	: Pressure-fed
Fuel	: 70% Ethanol
Oxidizer	: GOX
O/F Ratio	: 1.0

ターボポンプを完全排除:
加圧ガスで推進剤を押し出す圧送式（Pressure-fed system）を採用し、部品点数と製造コストを劇的に削減。

構造的境界条件:
推進剤タンクの耐圧限界を考慮し、燃焼室圧力を 20 bar に設定。これが以降の流体力学と幾何学設計の絶対的な境界となる。

NotebookLM

燃焼効率と製造コストのバランスから、特性長（L*）1.0mのコンパクトな燃焼室を設計する

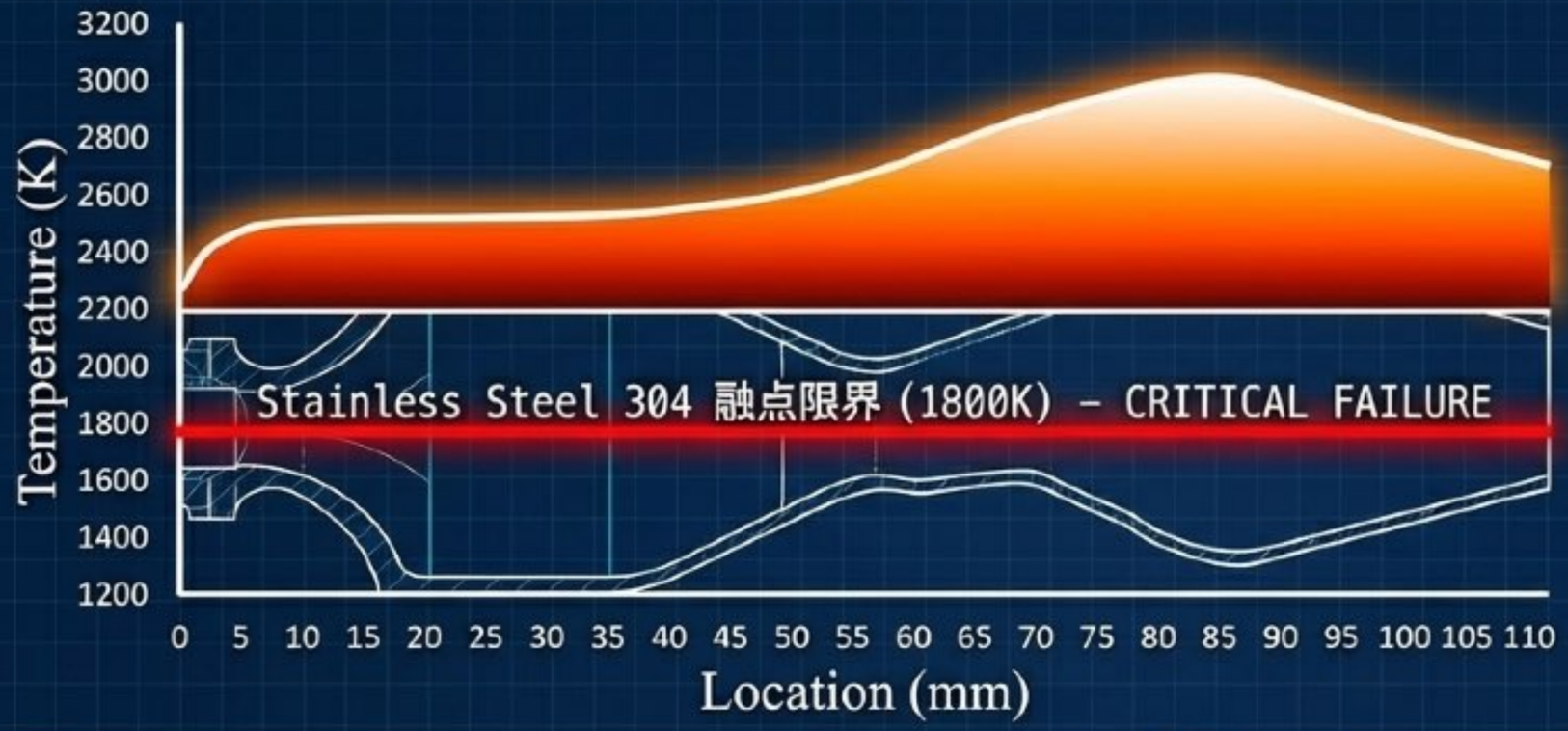


CHAMBER PARAMETERS / TELEMETRY DATA	
特性長（L*）	: 1.0 m
スロート径（D_t）	: 15.27 mm
燃焼室長（L_c）	: 90.06 mm
燃焼室径（D_c）	: 61.08 mm
ノズル出口径（D_e)	: 28.96 mm
縮小比（E_c）	: 16
膨張比（E）	: 3.6

L* の意図的短縮: 推奨値より短く設定することで、製造コスト削減とフィルム冷却用の冷媒節約を優先したトレードオフ。

NotebookLM

冷却なしでは3000Kに達する燃焼ガスが、ステンレス鋼の構造的限界を瞬時に突破する



UNCOOLED THERMAL DATA

MAX GAS TEMP : 3000 K

WALL TEMP (UNCOOLED): > 1800 K

CRITICAL MELT POINT : 1800 K

STRUCTURAL INTEGRITY: FAILURE

金属強度の喪失

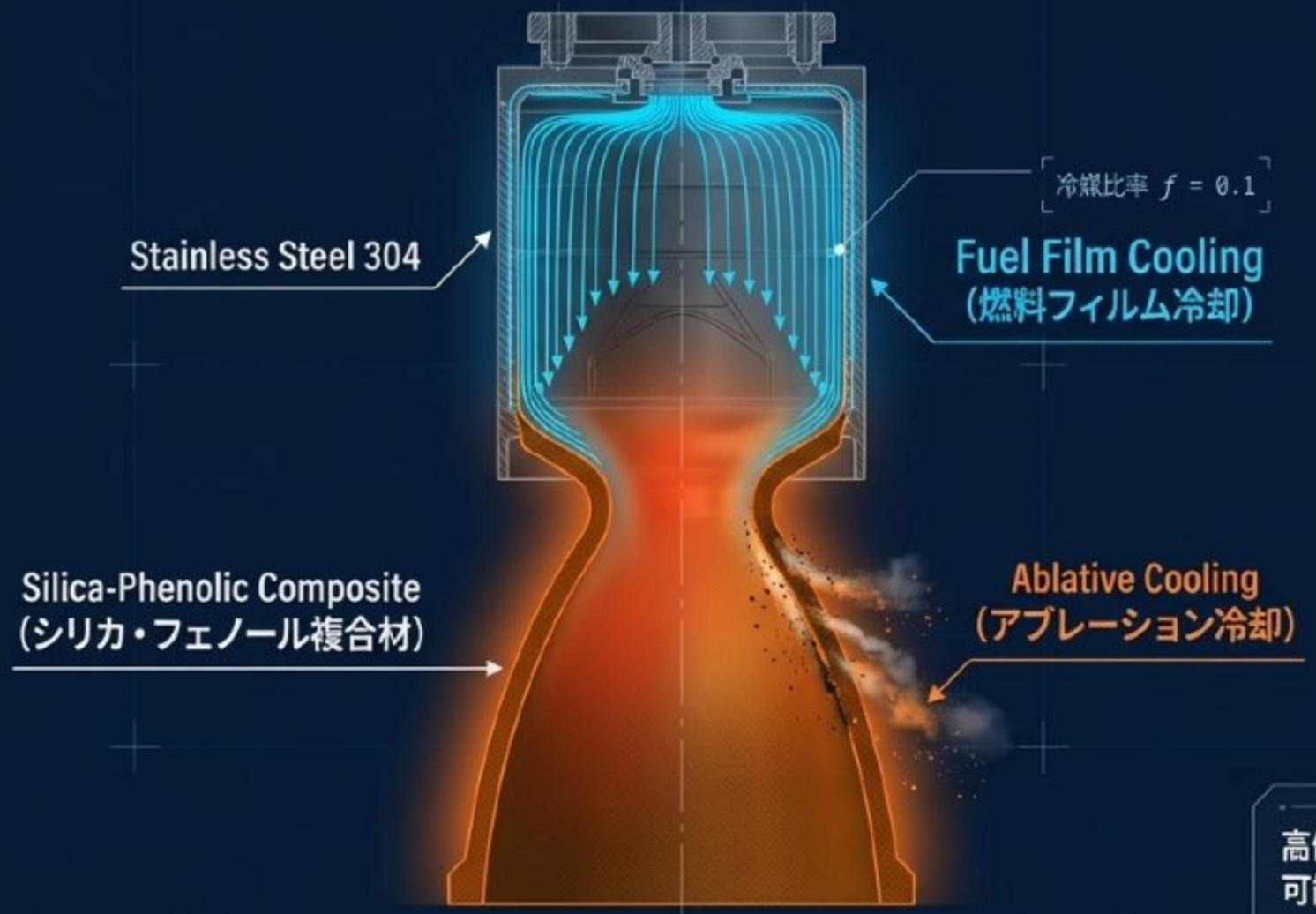
この温度帯では一切の機械的強度が失われ、瞬時に壁面が溶融する。物理的な熱防護バリアが不可欠。

再生冷却コストの壁

小型エンジンにおける従来の『再生冷却（複雑な冷却ジャケット加工）』は製造コストを跳ね上げるため、代替手段による解決が絶対条件となる。

NotebookLM

燃焼室にはフィルム冷却、ノズルにはアブレーション冷却を適用するハイブリッド・アーキテクチャ



Telemetry Sidebar

HYBRID THERMAL PROTECTION

1. 筒部 (Chamber)
   Material: SS 304
   Method: Fuel Film
   Status: T < 1800K

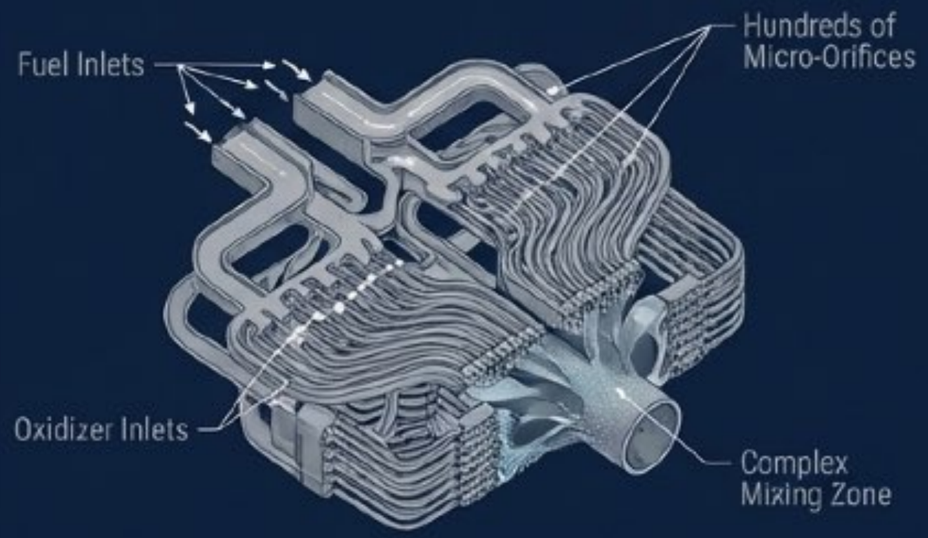
2. 絞り部 (Nozzle)
   Material: Silica-Phenolic
   Method: Ablative
   Benefit: No cooling jacket

高価な再生冷却ジャケットを廃止。低圧エンジンだからこそ可能な、極めてシンプルで低コストな熱保護構造を実現。

NotebookLM

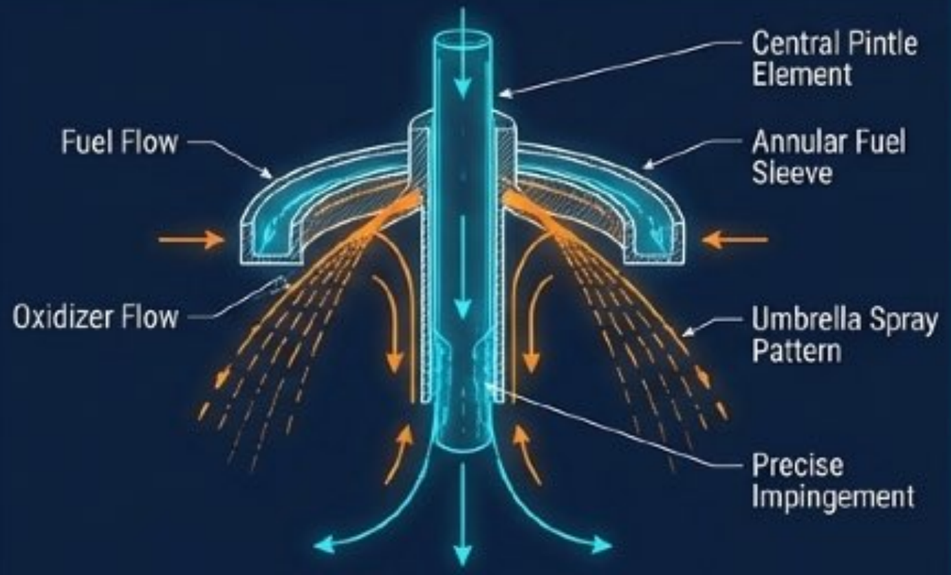
数百の微細な穴を、たった1つの中心要素へ。製造コストを根本から覆すピントル・インジェクタ

Coaxial Swirl Injector（同軸スワール型）



- 構造：極めて複雑なマニホールド
- 加工：数百の精密ドリル穴が必要
- 製造コスト：非常に高い
- 推力調整：制限あり

Pintle Injector（ピントル型）- 採用



- 構造：中央に配置された単一要素
- 加工：シンプルな旋盤・フライス加工
- 製造コスト：劇的に低い
- 運用：広範囲の推力調整 (Deep Throttling) が可能
- 燃焼効率：96% ～ 99%

アポロ月着陸船でも実証された技術を応用し、インジェクタの加工費を最小化しつつ要求性能を完全に満たす。

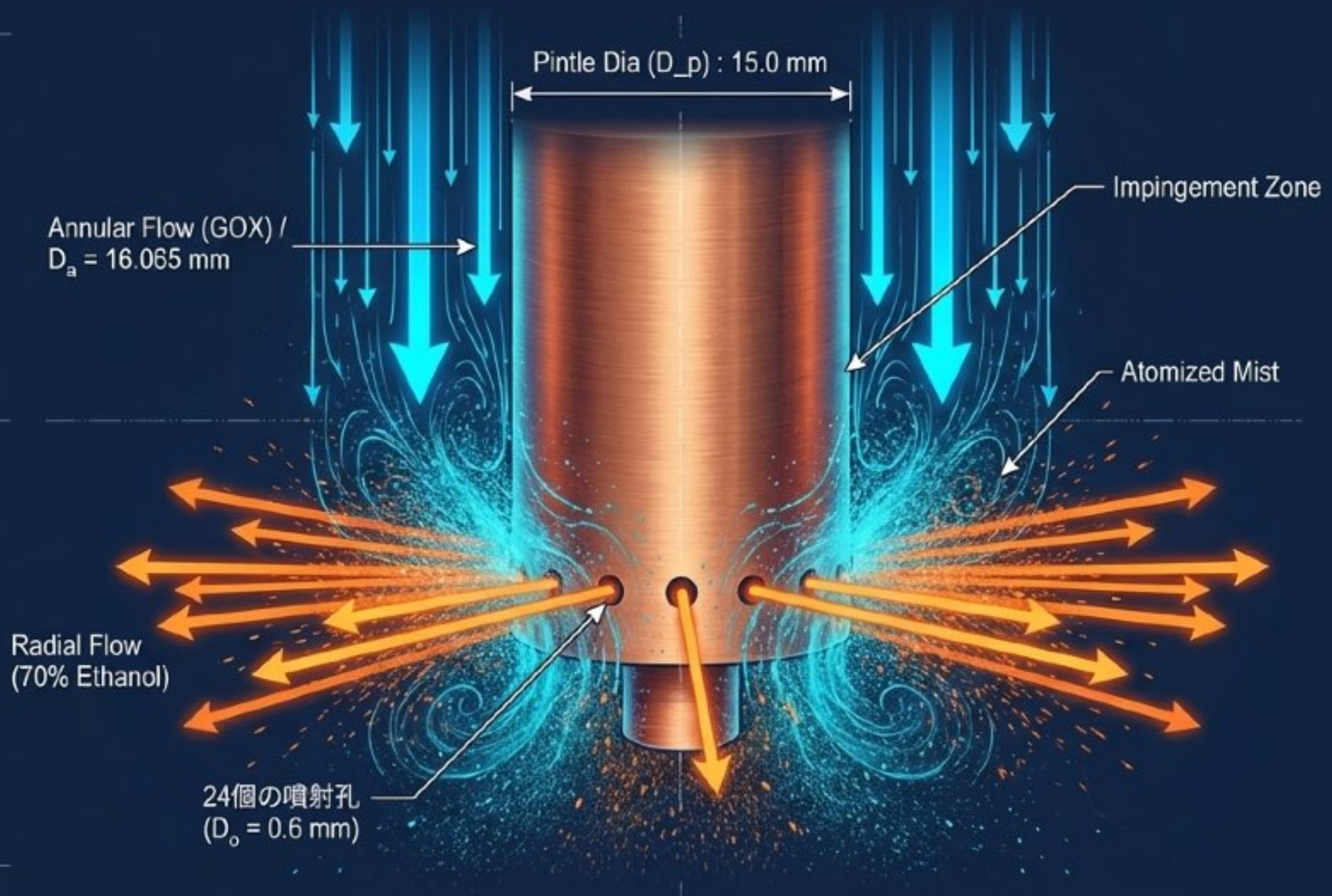
Telemetry Sidebar

INJECTOR DATA

FUEL:	RP-1
OX:	LOX
PRESSURE:	500 psi
THROTTLE:	20-100%
STATUS:	OPTIMAL

NotebookLM

衝突混合のダイナミクス：アニュラ流（GOX）とラジアル流（エタノール）の交差



Telemetry Sidebar

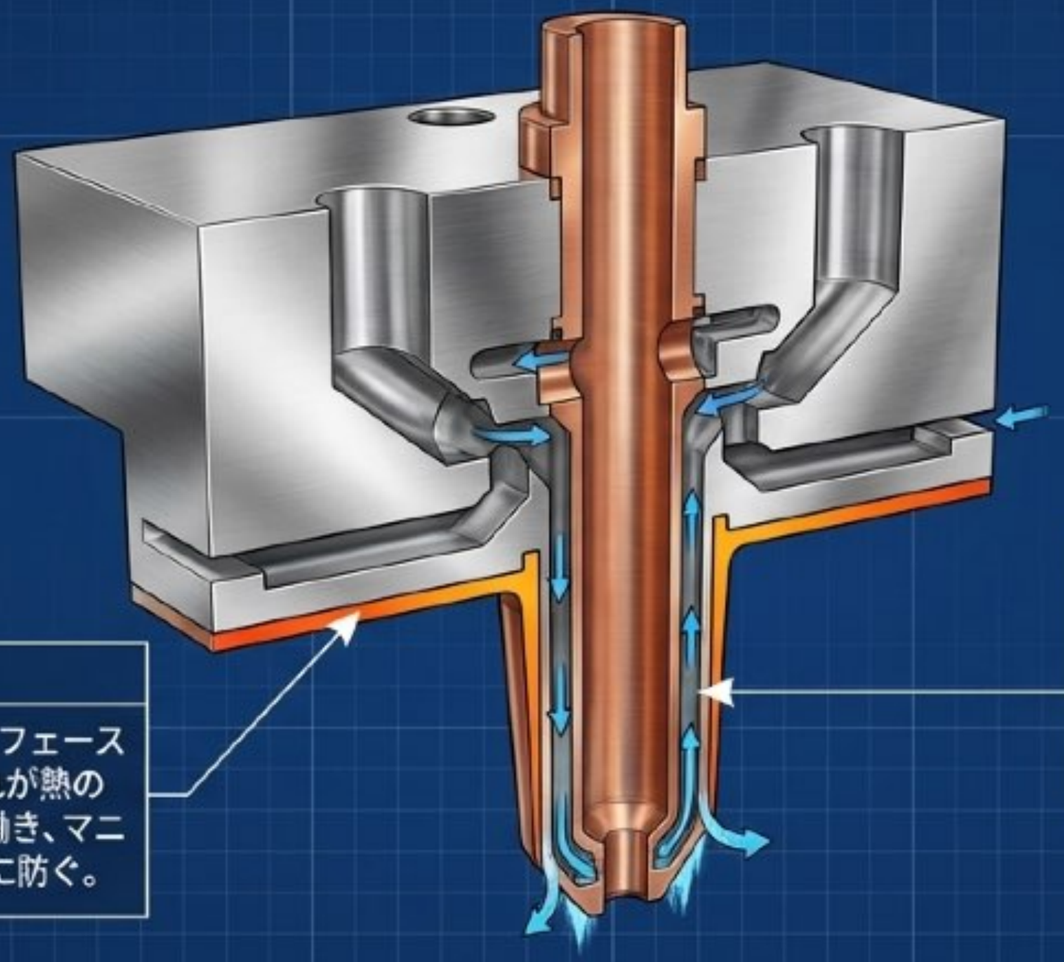
INJECTOR FLUID DYNAMICS

Pintle Dia (D_p)	: 15.0 mm
Radial Holes	: 24
Hole Dia (D_o)	: 0.6 mm
Blockage Factor	: 0.3 OPTIMAL

閉塞率 (Blockage Factor: BF)
小型エンジンでの質量流量の制約から BF = 0.3 を選択。燃料（ラジアル流）が酸化剤（アニュラ流）の層を突き破り、効率的に衝突・混合するメカニズムを確立。

NotebookLM

推進剤の沸騰を防ぐ1.5cmの分厚いフェースプレートと、ピントルの再生冷却



1 Heat Shielding (熱シールド)

高温ガスに直接触れるインジェクタ・フェースには 1.5 cm の厚さを持たせる。これが熱の侵入をブロックするシールドとして働き、マニホールド内の推進剤の沸騰を物理的に防ぐ。

2 Regenerative Cooling (ピントル再生冷却)

銅製ピントルの先端壁厚はわずか 1.5 mm。内部を流れる冷たいエタノールが壁面から熱を奪い、3000K のプラズマ内でも自らを冷却却（自己再生冷却）し溶融を防ぐ。

MATERIAL DATA

Faceplate: SS 304
Pintle : OFHC Copper

NotebookLM

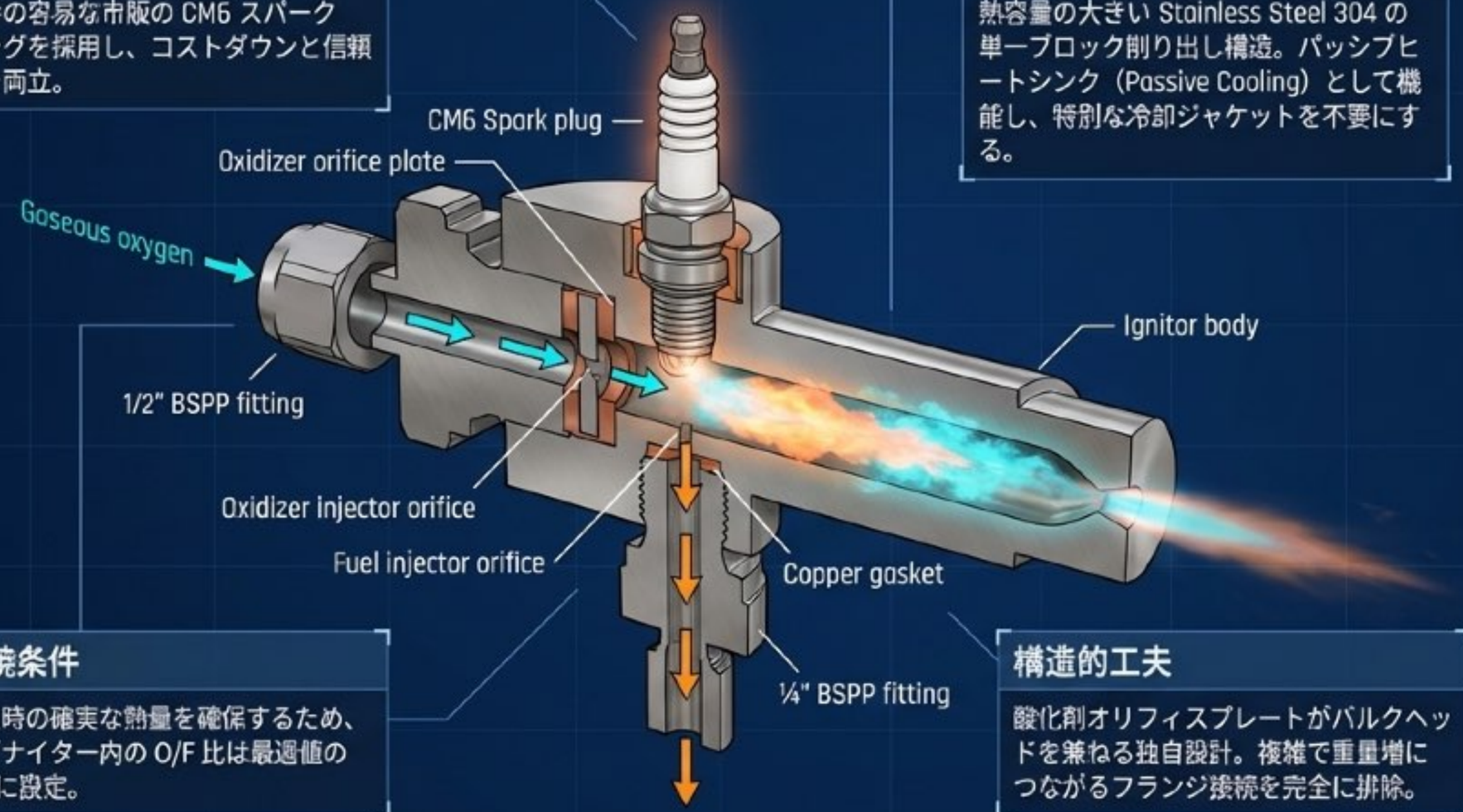
かさばるフランジを排除した、自己冷却型・火花点火式トーチ・イグナイター

点火機構

入手の容易な市販の CM6 スパークプラグを採用し、コストダウンと信頼性を両立。

熱管理

熱容量の大きい Stainless Steel 304 の単一ブロック削り出し構造。パッシブヒートシンク（Passive Cooling）として機能し、特別な冷却ジャケットを不要にする。



燃焼条件

点火時の確実な熱量を確保するため、イグナイター内の O/F 比は最適値の 1.3 に設定。

構造的工夫

酸化剤オリフィスプレートがバルクヘッドを兼ねる独自設計。複雑で重量増につながるフランジ接続を完全に排除。

Telemetry Sidebar

STATUS

TORCH IGNITER SPECS

Material: SS 304 (Monoblock)

Cooling: Passive (Self-Cooled)

Ignition: CM6 Spark Plug

O/F Ratio: 1.3 (Optimal)

Status: SYSTEM READY

NotebookLM

センサーを3000Kのガスから守る、非侵襲的 (Non-invasive) な圧力計測アーキテクチャ

課題 (The Problem)

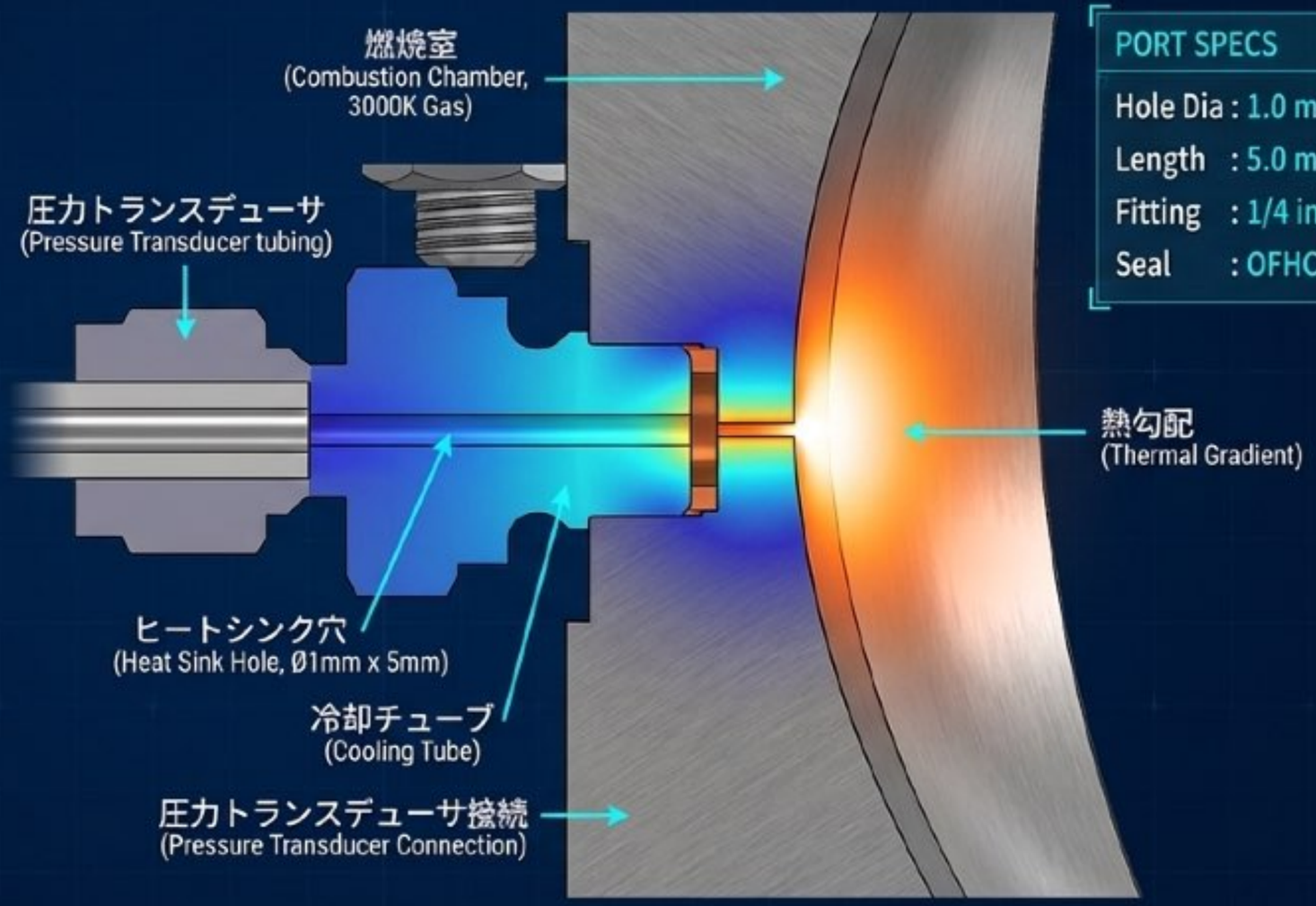
センサーを燃焼室壁面に直接取り付けると、3000Kのガスによって数秒で焼き切れて破壊される。

解決策 (The Solution)

トランスデューサを物理的に離すチュービング・システムを導入。

燃焼室壁面にドリルで開けられた【直径1mm・長さ5mm】の垂直穴が『ヒートシンク』として機能。

これにより、ステンレス壁の溶融を防ぎつつ、流体の圧力波形を正確に外部センサーへ伝達可能にする。

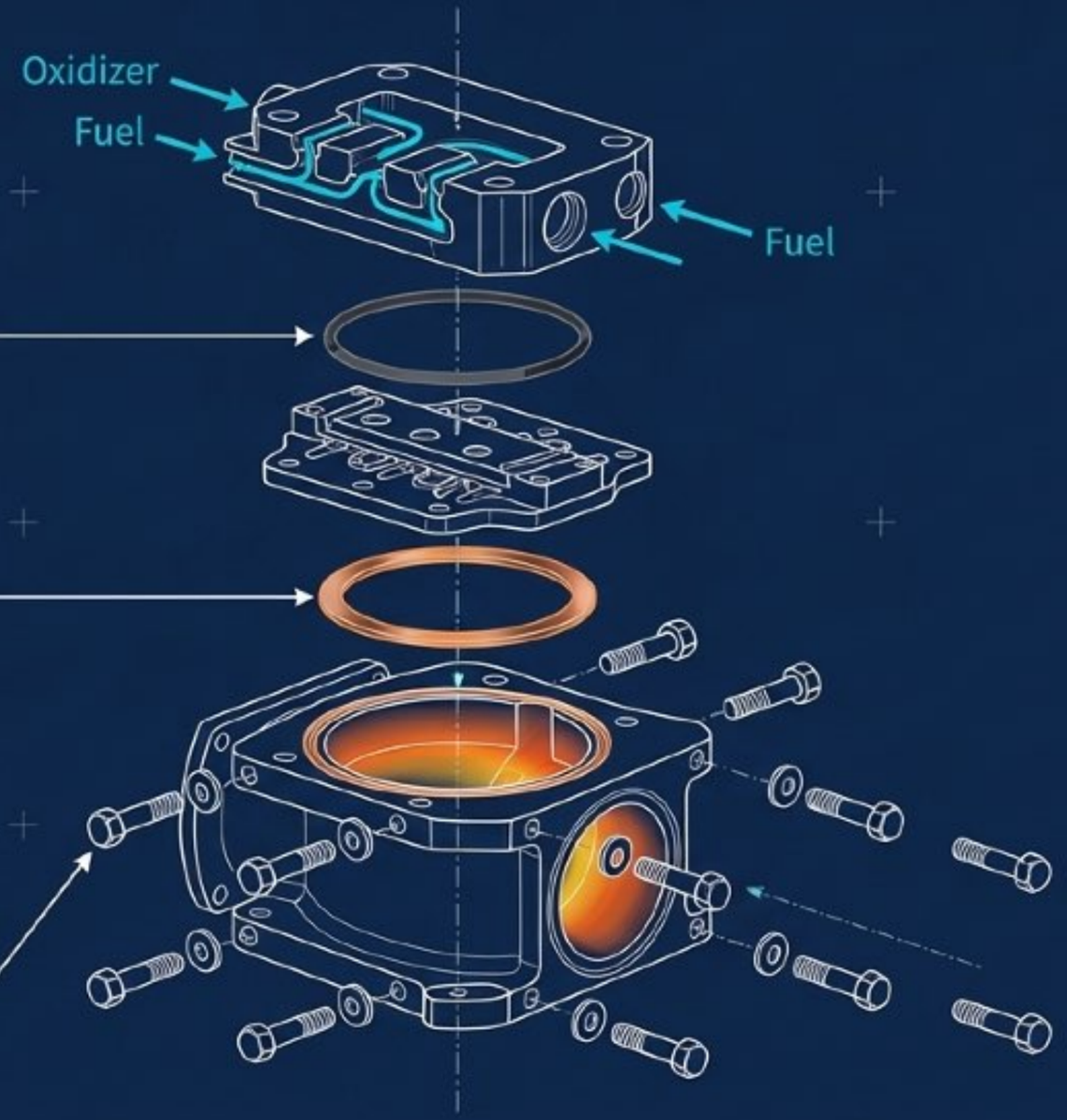


PORT SPECS

Hole Dia	: 1.0 mm
Length	: 5.0 mm
Fitting	: 1/4 inch BSPP
Seal	: OFHC Copper

NotebookLM

耐圧・耐熱性を担保するフランジ接続とハイブリッド・シーリング設計



常温部シール: Viton O-リング

推進剤のみに触れる非高温部には、優れた耐薬品性を持つ Viton（バイトン）O-リングを採用。適材適所のシール材選定でのコストと安全性を最適化。

高温部シール: OFHC 銅ガスケット

高温の燃焼ガスに直接触れる、または熱的負荷が高い接続部には、無酸素高伝導（OFHC）銅ガスケットを使用し、溶融を防ぎ密閉を維持。

フランジ・ボルト接合 (Assembly)

M8ステンレスボルトを採用。シンプルで加工コストが極めて低く、テスト運用時の分解・再構築（メンテナンス）を容易にする構造。

Telemetry Sidebar

STATUS SYSTEM READY

CONNECTION SPECS

Material: SS 304 (Bolts), OFHC Copper, Viton O-Ring

Bolting: M8 Stainless x 8

Max Temp (OFHC): >500°C

Max Temp (Viton): 200°C

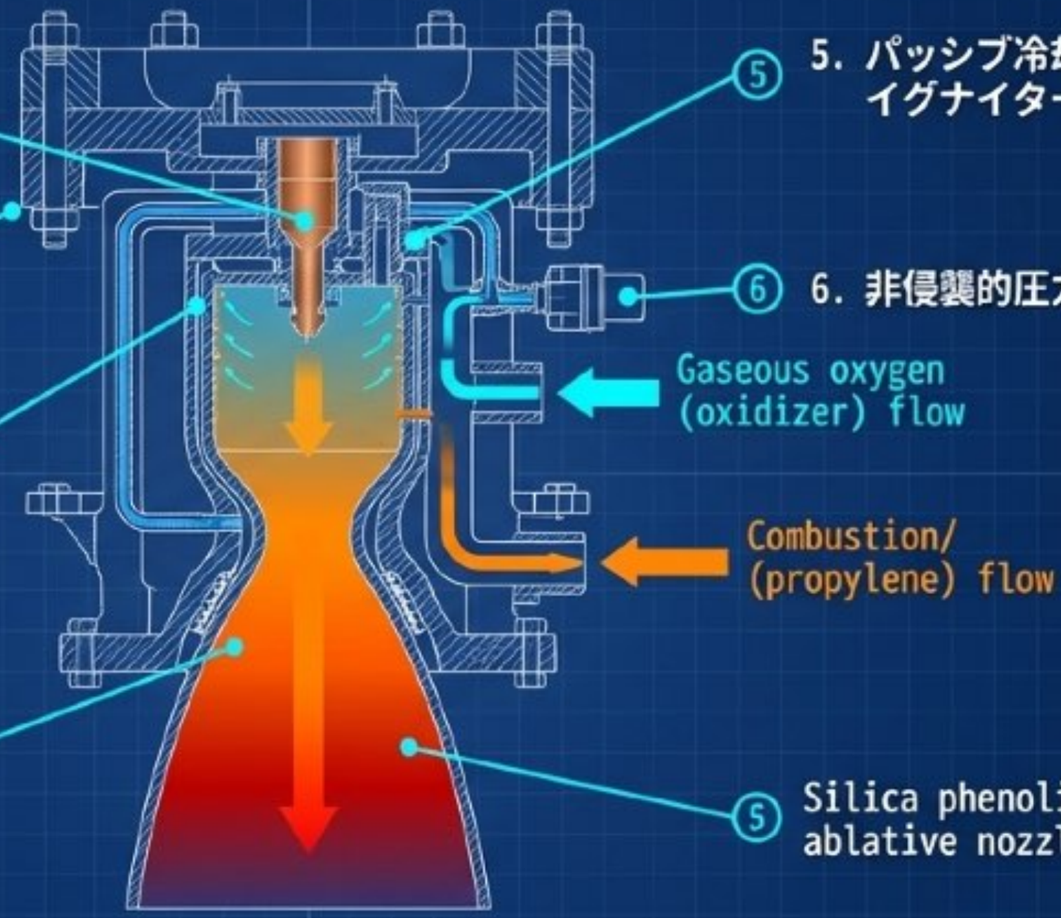
Pressure: High-Pressure Capable

Status: ASSEMBLY CHECK OK

NotebookLM

統合アーキテクチャ：6つの最適化サブシステムが織りなす低コスト500Nエンジンの全貌

1. 銅製ピントルインジェクタ (Regenerative Cooling)
2. 流体マニホールド & 1.5cm フェースプレート
3. フィルム冷却オリフィス (f = 0.1)
4. シリカ・フェノール・アブレーションノズル
5. パッシブ冷却トーチ・イグナイター
6. 非侵襲的圧力計測ポート



TELEMETRY SIDEBAR: STATUS [||||| SYSTEM READY] | CONNECTION SPECS:
Material: SS 304 (Bolts), OFHC Copper, Viton , Viton, Viton O-Ring
Bolting: M8 Stainless x 8 | Max Temp (Viton): 200°C
| Max Temp (OFHC) >500°C | Pressure: High-Pressure Capable
Status: ASSEMBLY CHECK OK | Status: ASSEMBLY CHECK OK

複雑な機械加工（ターボポンプや再生冷却ジャケット）を極限まで削ぎ落とし、流体力学と材料特性のスマートな活用によって「安価かつ確実な推力」を実現した統合設計。

NotebookLM

限界性能の追求から、スケーラブルな最適解へ：ホットファイア試験への道

Strategic Trade-offs（戦略的妥協）

- 比推力（I_sp）の最大化を捨て、熱管理の容易さを最優先（O/F 1.0 Ethaloxを採用）。
- 燃焼室容積を意図的に絞り（L* = 1.0m）、フィルム冷媒の消費と加工費を抑制。

Cost Disruption（コスト破壊）

- 複雑な同軸インジェクタを、単一要素のピントル構造へ完全置換。
- 高価な再生冷却ジャケットを、アブレーション & フィルムのハイブリッド冷却へ置換。

Next Steps（次のステップ）

- 設計検証（Design Validation）を完了。
- サブシステム組立を経て、実機によるホットファイア（燃焼）試験フェーズへの移行準備完了。

「真のエンジニアリングとは、不要な複雑さを削ぎ落とし、物理の基本原理を活用してエレガントなシンプルさを構築することである。」

NotebookLM